삼성SDI(006400)

매도하지마. 손모가지 날라가붕게.

1. 작지만 강하다, 소형전지

동사 매출의 36%를 담당하는 소형전지 산업부는 세계 소형전지 시장 점유율의 20%이상을 차지한다. 최근 무선 전동공구에 대한 수요의 증가로 원통형 전지의 지속적인 성장과, 플래그십 스마트폰 출시에 따른 폴리머전지의 성수기 진입으로 2018년 3분기 영업 이익이 폭발적으로 증가했다. 원형전지 어플리케이션의 다변화 및 시장 확대와 중저가 스마트폰 내 고용량 폴리머 전지 사용 증가 영향 등으로 동사의 소형전지 판매 호조가 지속될 전망이다.

2. Environment Saving SDI, 중대형전지

중대형전지의 수요처인 자동차 배터리 및 충전기, 산업용 에너지 저장시설, 가정용 전력저장장치 세 분야 모두 폭발적인 수요 증가가 예측된다. 전세계적인 환경에 대한 우려와 정책들에 힘입어 전기 자동차 배터리 및 충전기의 경우 연평균 22.3%의 성장이 예상되고 있으며 신재생 에너지 시장 역시 16년간 59%의 성장율을 보였다. 가정용 ESS 역시 차세대 전력망인 '스마트 그리드'에 대한 관심과 함께 큰 성장폭을 보이고 있다. 세 분야에서의 고른 성장을 바탕으로 중대형전지 부문은 동사 전체의 매출을 끌어올리는 역할을 할 것이다.

3. 편광필름은 OL(올~) Everlasting Demand

삼성 SDI의 편광필름은 OLED 디스플레이의 필수재다. 과거 모바일 기기, TV 등의 디스플레이를 LCD가 구성했다면 지금의 대세는 OLED이다. 애플사의 아이폰 X, 삼성의 갤럭시에 도입되는 OLED 디스플레이를 시작으로 앞으로 시장에서의 OLED 비율은 끊임없이 증가한다. 세계 OLED 시장점유율 1위를 기록하고 flexible display 등 기술혁신을 지속하는 주 판매처의 실적 향상이 긍정적인 성장요소로 작용한다. 이 추세를 따라 현재 삼성 SDI의 cash cow 역할을 하는 편광필름 부문은 점진적으로 발전하며 기업의 안정성을 보장한다.

투자의견 : 매수(신규)

목표주가: 343,000원

Stock Data

KOSPI(11/7)	2078.69
주가(11/7)	229.500
시가총액(억원)	157,815
발행주식수(주)	68,764,530
52주 최고/최저가(원)	263,500 / 168,000
일평균거래량(6개월, 주)	262,354
외국인지분율(%)	38.25%
주요주주(%)	삼성전자(외 7인) 20.67
	국민연금 12.21

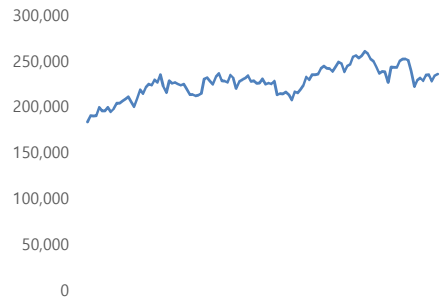
Valuation 지표

	2017A	2018E	2019E
PER(x)	17.4	20.4	12.5
PBR(x)	0.90	1.4	1.2
ROA(%)	3.83	3.04	3.67
ROE(%)	6	6.7	10.1
EV/EBITDA(%)	20.50		
EPS(원)	9,536	10,786	9,488
BPS(원)	159,945	169,719	153,816

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	0.00	-26.43	+12.68
KOSPI 대비(%p)	-4.26	-20.92	+24.05

주가추이(6개월)



자료: KRX / RFS

Research 4th Team
김권우 김재환 김지언 김혜리
안선동 이승훈 허정 홍나경

I. 에너지 사업부

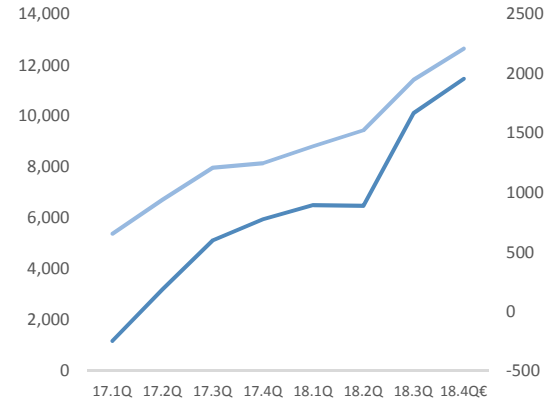
✓ 작은 전지가 맵다, 소형전지

에너지솔루션 부문 내 Cash Cow인 소형전지 사업부는 공구, 전기자전거 등 무선 제품에 사용되는 원통형 전지와 스마트폰과 노트북 등 IT기기에 사용되는 판형 폴리머 전지를 개발 및 판매하고 있다. 소형전지 사업부는 5G 통신 및 IoT 환경 확대로 높은 성장이 예상되는 스마트폰, 웨어러블, AR/VR 등의 IT 기기뿐만 아니라 친환경, 고효율이 요구되는 전동공구, 전기 자전거, 골프카트 등 신규 영역으로 사업을 지속 확대 중이다.

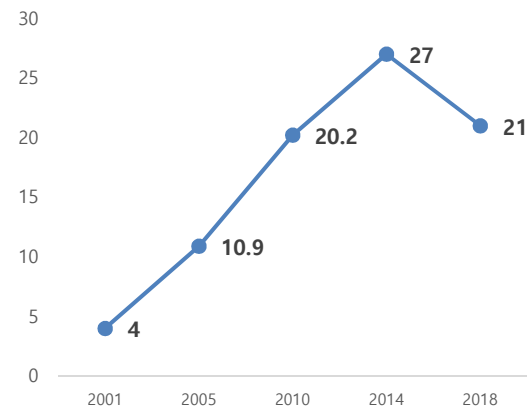
날아가는 소형전지

동사는 2000년 리튬이온 2차전지 사업을 시작한 이래 세계 최초로 플렉서블 배터리를 출시하는 등 시장을 선도하는 차세대 기술 개발을 통해 소형 배터리 시장의 리더십을 확보했다. 이러한 노력의 결과 2014년에 소형 배터리 사업에서 세계 시장점유율 27%로 1위를 달성하였으며, 시장점유율은 감소하는 추세이나 이는 동사의 capa증가율보다 시장규모 성장률이 더 크기 때문에 나타나는 현상으로, 여전히 20%를 넘는 시장 점유율을 보이고 있다. 소형전지 사업부의 매출과 영업이익 역시 꾸준히 증가 중이다. 18.2Q 대비 3Q 매출액은 21% 증가한 1조 1,428억원을, 영업이익은 80% 증가한 1670억원을 기록하는 등 가파른 성장세를 나타낸 주요 원인으로 무선 제품 수요 확대에 따른 원통형 전지의 지속적인 성장과, 주요 고객의 플래그십 스마트폰 출시에 따른 폴리머 전지의 성수기 진입이 작용했다.

소형전지 매출액(연청) & 영업이익(진청) : 억원 / 소형전지 점유율 추이 : %



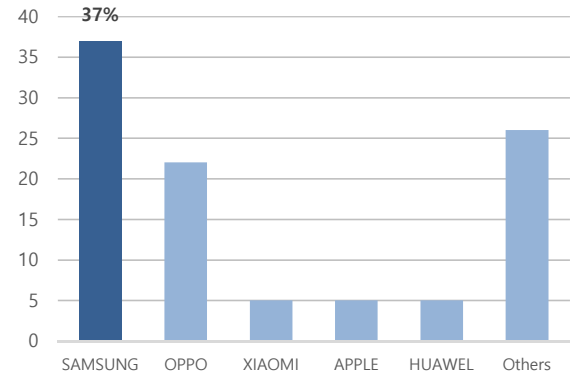
출처 : DART, Samsung SDI, RFS Research 4th Team



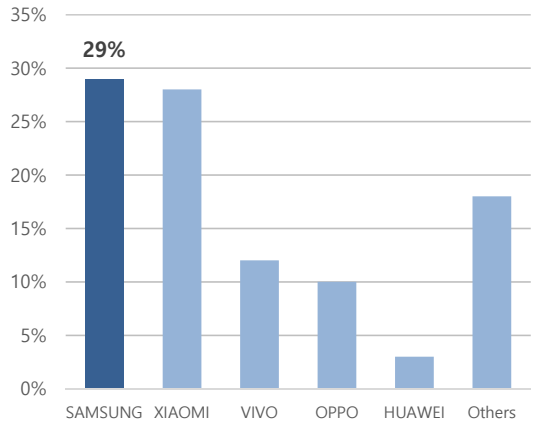
출처 : B3, RFS Research 4th Team

폴리머 전지는 2018년 3분기 삼성의 플래그십 스마트폰 출시에 따라 수요가 크게 증가하였다. 비록 최근 플래그십 스마트폰 시장이 정체되었다는 우려의 목소리도 있지만, 중저가의 보급형 스마트폰에도 폴리머 전지 비중이 확대되고 있기 때문에, 스마트폰 시장 정체에 따른 폴리머전지의 수요 감소는 크게 걱정할 필요가 없다. 특히 삼성은 인도, 베트남, 말레이시아 등 글로벌 시장에 중저가의 스마트폰을 출시해 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 대표적으로 인도에서는 2018년 2분기 스마트폰 시장 점유율 29%로, 베트남에서는 37%로 1위를 차지했다. 이렇듯 플래그십 모델뿐만 아니라 보급형 스마트폰에도 폴리머전지의 비중이 점점 확대되며, 이에 따라 글로벌 시장에서도 폴리머전지에 대한 수요는 끊임없이 일어나고 있음을 확인할 수 있다. 또한 향후 본격적인 5G 시대가 도래하면 IT기기들의 통신 속도가 빨라지고 전력 소모가 상승하게 되어 동사의 고출력, 고용량의 폴리머 전지가 필수재로 자리잡는 것도 폴리머 전지 수요 증가에 한 몫 할 전망이다.

베트남 스마트폰 시장점유율 : % / 국내 전기차 충전소 구축 전망 : 곳



출처 : CRMM(18.2Q), RFS Research 4th Team

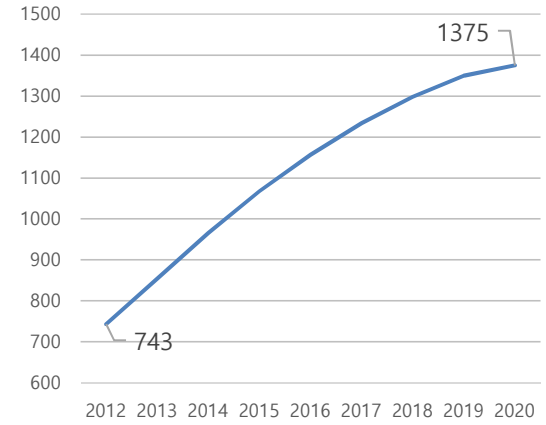


출처 : CRMM(18.2Q), RFS Research 4th Team

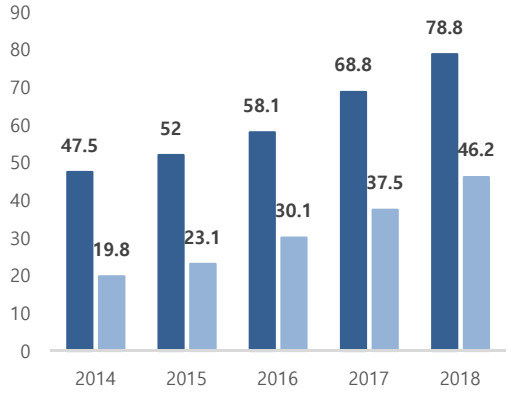
원통형전지 역시 가파른 성장세를 보이고 있는데, 특히 원통형전지 매출의 절반 이상을 차지하는 전동공구 시장의 성장이 크게 부각되고 있다. 무선 전동공구 사용의 증가와 리튬이온 배터리 가격 하락으로 핵심부품인 전동공구용 리튬이온 배터리 시장도 크게 성장하고 있어 2020년에는 약 14조원에 이를 것으로 예상된다. 이러한 상황에서 보쉬, TTi, 스탠리블랙앤드데커, 마키타 등 4 대 메이저 전동공구 업체에 모두 배터리를 공급하며 2013년부터 50% 안팎 점

유율로 6년 연속 1위를 지키고 있는 동사의 원통형전지 시장에서의 입지는 더욱 확고해질 것으로 예상된다. 뿐만 아니라, 원형전지의 Non-IT분야 수요의 지속적 확대에 대응하기 위한 증설 계획이 공유되고 있어 성장 동력이 유지될 것이다. 중국 텐진에 내년 초 가동을 목표로 2공장을 신축하고 있으며 지난해 완공한 헝가리 공장에도 원통형 배터리 생산라인을 건설하기 시작했다. 이렇듯, 전동공구, 정원공구, 전기자전거 등의 Non-IT용 원형전지 어플리케이션의 다변화 및 시장 확대와 중저가 스마트폰 내 고용량 폴리머 전지 사용 증가 영향 등으로 동사의 소형전지 판매 호조가 지속될 전망이다.

글로벌 소형전지 시장규모 : million $ / 글로벌 소형전지 판매 수(진청), 원통형 소형전지 판매 수(연청) : 억 개

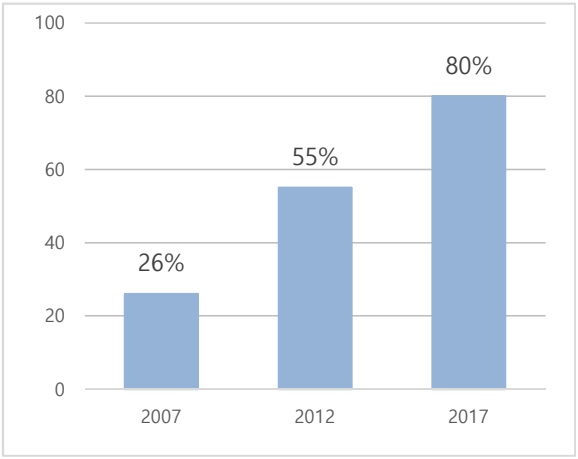


출처 : B3, Samsung SDI, RFS Research 4th Team

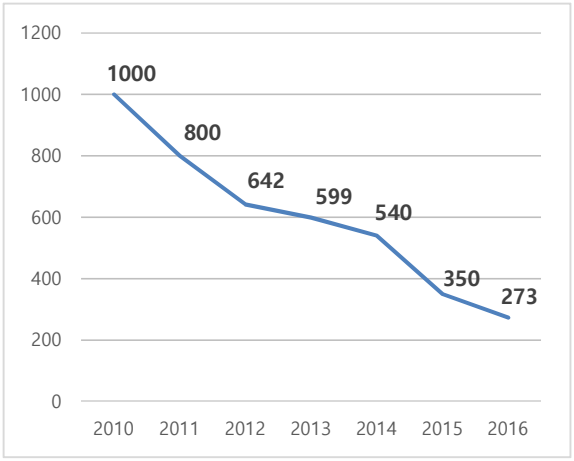


출처 : statista, RFS Research 4th Team

공구시장 내 무선공구 비중 : % / 리튬이온 2차전지 전기용량당 가격 : $/KWh



출처 : 산업일보, Samsung SDI, RFS Research 4th Team



출처 : Bloomberg, RFS Research 4th Team

✓ Environment Saving SDI, 중대형 전지

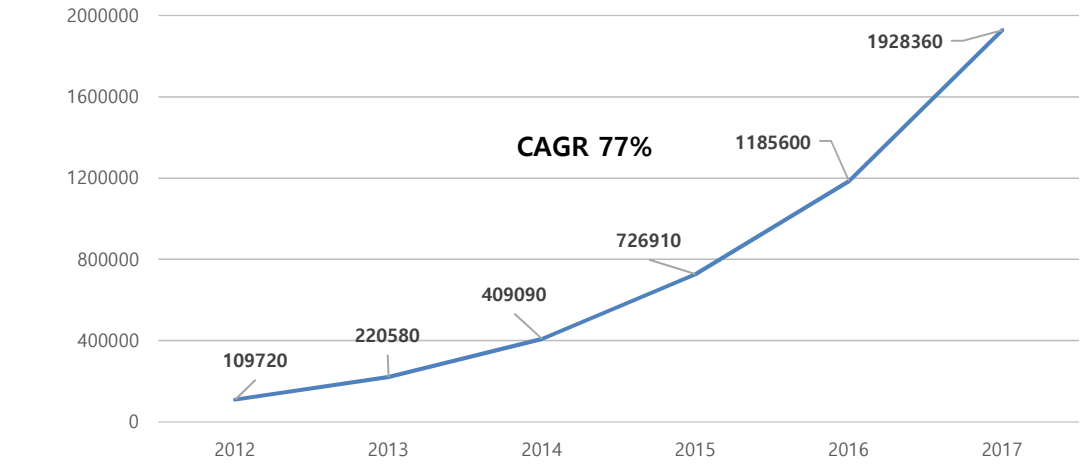
폭발적으로 성장하는 전기차 시장

중대형 전지의 경우 시장의 성장 가능성이 무궁무진하다. 주 수요처인 전기 자동차의 배터리 및 충전기, 신재생 에너지의 저장, 그리고 가정용 ESS에 세 분야 모두 전망이 밝아 수요의 폭발적인 증가가 예상된다.

폭발하는 중형전지

중대형 전지는 18년 2Q 매출액 7950억원을 달성하였으며, 17년 1분기부터 18년 2분기까지 분기당 평균 30%의 성장세를 보이고 있다. 전세계적인 친환경에 대한 관심과, 관련된 여러 정책들로 인해 디젤 자동차 생산이 감소하고 있고, 동시에 전기 자동차에 대한 수요와 생산량이 증가하고 있다. 기관마다 추정치는 제각각이나 가파른 성장세를 예측하는 것은 모두 같다. 블룸버그 신에너지 금융연구소(BNEF) 에서는 2025년에 전기차 판매가 연간 1100만대를 돌파하고 2040년에는 신차 등록의 55%가 전기차가 될 것으로 전망하고 있으며 Business Wire에 따르면 세계 전기차 시장의 규모는 2017년 1188억 달러에서 2025년 5673억 달러로 연평균 22.3%의 성장이 예상된다. 이렇듯 전세계적으로 전기차의 수요와 판매가 증가할수록 중형 배터리에 대한 수요도 증가할 것이다.

글로벌 전기자동차 보급 대수 historical data(2012-2017) : 대

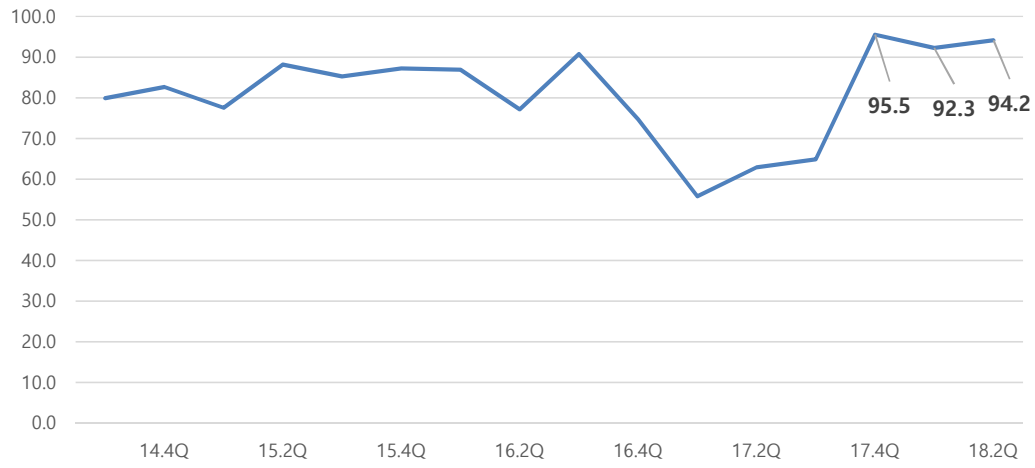


출처 : Statista, RFS Research 4th Team

본격적인 Capa의 벌크업 시작

동사의 17년 글로벌 전기차용 배터리 시장점유율은 11.3%(YoY +3.1%p)로 다른 경쟁사에 비해 뒤늦은 시장 진입을 하였지만, 꾸준한 성장세를 보여주며 점차 기반을 넓혀가고 있다. 삼성SDI는 이러한 수요 증대에 대응하기 위한 공장 체계 역시 빠르게 갖추는 중이다. 18.1Q에 헝가리에 5만대 분량의 전기차용 배터리 생산공장을 준공하여 늘어나는 시장 수요에 적극적으로 대응하기 위해 2Q부터 조기가동에 들어갔으며, 가동률이 떨어진 중국 시안 공장의 가동률을 90%대까지 끌어올릴 계획이다. 기존의 울산 공장과 합하면 약 15만대 분량의 배터리 양산체계를 갖추게 된다.

배터리 공정가동률 : %

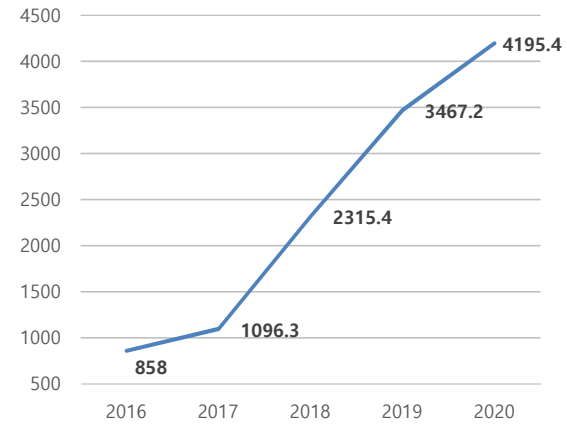


출처 : DART, RFS Research 4th Team

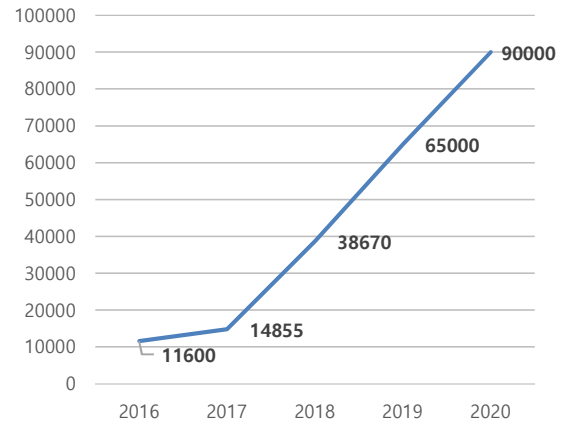
전기차 뿐만 아니라 파생시장인 충전소 시장 역시 고성장 예상

전기 자동차 시장의 성장에 힘입어 전기 자동차 충전기 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 2020년 국내 전체 충전기 규모는 보수적으로 5만 대에서 낙관적으로는 12만 대까지 예상되나, 연평균성장률 50.7%로 2016년 11,600대에서 2020년에 총 9만 대가 설치될 것으로 전망된다. 전체 시장 규모 역시, 2016년 858억 원에서 2020년 4,195억 원 규모로 연평균 37.4%의 성장을 보일 것으로 전망된다.

국내 전기차 충전 시장 규모 전망 : 억원 / 국내 전기차 충전소 구축 전망 : 곳



출처 : Frost & Sullivan, RFS Research 4th Team

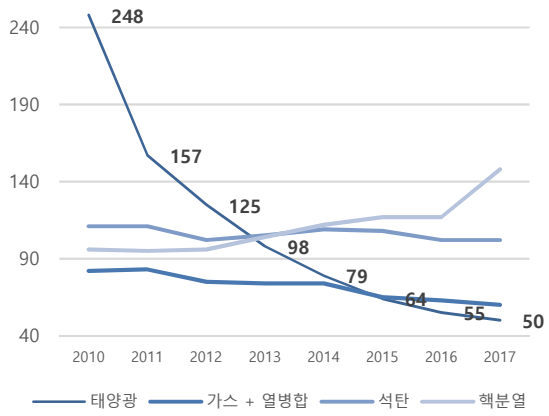


출처 : Frost & Sullivan, RFS Research 4th Team

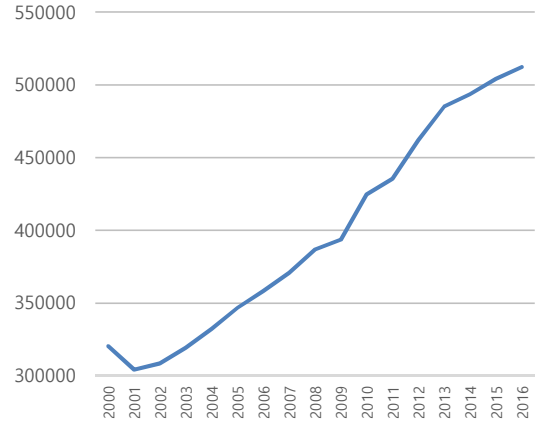
$$\mathbf{ESS} = \lim_{n\to\infty} n * battery$$

ESS는 에너지를 저장했다가 필요한 시간대에 사용하게 해주는 장치로, 신재생 에너지 발전 체계에 필수적인 요소이니만큼 신재생 에너지의 수요가 ESS 수요 증대에 직접적인 영향을 줄 것으로 보인다. 동사의 ESS 시장 점유율은 43%이며, 신재생 에너지 시장의 성장과 떠오르는 가정용 ESS시스템 수요로 인해 큰 성장성이 예상된다. OECD소속국 전체의 신재생 에너지 시장의 경우 매년 꾸준히 성장하며 2000년부터 2016년까지 총 59%의 성장율을 기록하였다. 이미 설비투자비, 운영관리비 등을 모두 포함한 단위전력당 발전단가는 태양광을 위시로 한 신재생에너지 발전방식이 화석, 핵연료 발전보다 현저히 싸진 상태이기 때문에 앞으로도 꾸준한 성장이 예상된다. 가정용 ESS 시장의 경우에는 2024년 16713MWh로 2014년에 비해 7600% 성장할 것으로 예측된다. 가정용 ESS는 전력 생산과 소비 정보를 양방향, 실시간으로 주고받음으로써 에너지 효율을 높이는 '스마트 그리드'가 차세대 전력망으로 떠오르면서 함께 주목 받고 있다. ESS는 스마트 그리드 시스템의 핵심이기 때문에 스마트 그리드 시스템을 적극적으로 도입하려는 전세계적 추세와 맞물려 가정용 ESS의 수요 역시 증가할 것이다.

발전 에너지원별 발전단가 : $/MWh / 신재생에너지공급량 : toe(석유환산톤)



출처 : Razard.com, RFS Research 4th Team



출처 : OECD, RFS Research 4th Team

배터리의 주 원재료는 Ni Oxide, Li Oxide, Carbon이며 종류 및 용도에 따라 Mn, Co등이 소량 첨가되기도 한다. Ni Oxide, Li Oxide은 양극재, Carbon은 음극재 구성물질로 쓰이며 Mn, Co는 양극활물질 첨가제 용도이다. 08.4Q부터 18.3Q까지의 데이터를 기반으로 19.4Q까지의 원재료 가격을 추정하였고, 19.4Q 까지는 의미있는 변동이 없을 것이라 예상하여 에너지사업부문 매출원가 추정에 원재료가격변동은 반영하지 않았다. 자세한 사항은 Valuation 단락을 참조.

II.전자재료 사업부

✓ 하락세는 전혀 보이지 않는다, 상승궤도에 올라탄 반도체 소재

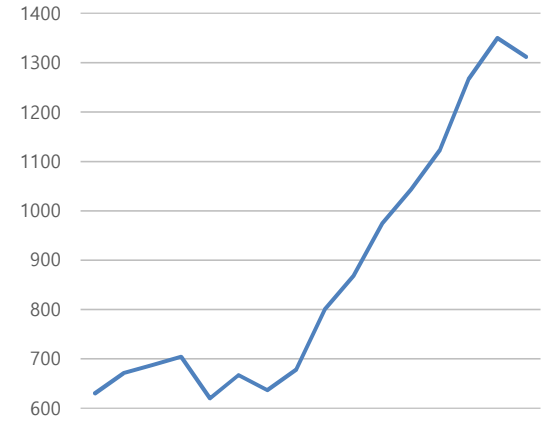
EMC (Epoxy Molding Compound)는 열, 수분, 충격 등 다양한 외부환경으로부터 반도체 회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호제이다. 18.2Q기준 당사 영업이익의 49%를 차지하는 전자재료 사업부 내에서도 편광필름과 함께 중요한 비중을 차지하는 반도체 소재에 속한다. 성형이 용이하고 가격도 경제적인 에폭시 수지를 이용한 EMC는 현재 산업 전반에 폭 넓게 적용된다. EMC 제품군의 전방산업인 메모리 반도체 시장은 17-18 대대적인 호황을 맞아 규모가 대폭 증가했지만 이러한 성장세는 19년을 기점으로 정체기에 직면할 것이다. 하

향후에도 견조한 흐름을 보일 EMC

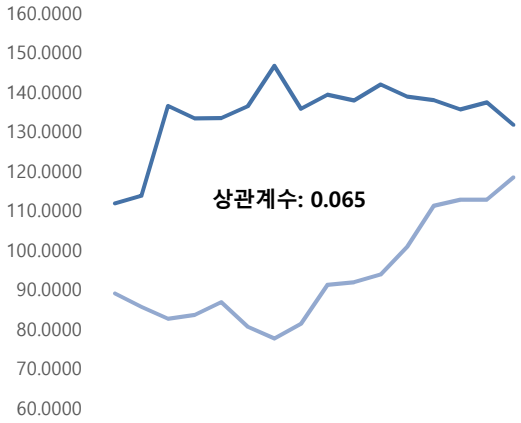
지만 EMC 판매 단가와 글로벌 반도체 출하총액의 상관계수는 0.065로써 호황기에 드라마틱한 단가상승을 기대하긴 힘들지만 이는 불황기에는 도리어 버팀목 역할을 해 줄 수 있다는 것을 의미한다. 이와 더해 2016년부터 2018년 현재까지 EMC의 시장점유율은 7%를 꾸준히 유지하고 있다. 변동성이 크지 않다는 점은 반도체 회로를 보호하는 필수 소재 시장에선 큰 경쟁력이 된다. (1)판매가가 반도체 경기 변동에 크게 흔들리지 않고, (2)꾸준히 점유율을 유지하고 있는 당사의 EMC 부문은 전자재료 사업부 매출 견인에 긍정적인 요소이다.

반도체 불황에도 흔들리지 않는 EMC 등 소재산업 또한 장기적인 관점에서 보았을 때 꾸준한 혁신 및 고객다변화가 필요한 것은 틀림없다. 중국을 중심으로 한 꾸준한 소재 수요의 증가와 IOT 확산에 따른 AP 및 통신칩의 수요 증가, 차량용 반도체/디스플레이 시장의 성장은 신규영역에서의 고객 및 사업전략 다변화에 청신호이다. 즉 메모리 반도체 뿐 아니라 세계 반도체의 70%수준을 차지하는 비메모리 반도체의 수요 확대는 중장기적으로 소재 사업에도 기회가 된다. 꾸준히 Void 특성이 우수한 EMC의 개발을 통해 시장 확대를 이뤄냈고 IT산업의 뿐만 아니라 태양광, LIB 등 에너지 산업의 고객사 및 협력사와의 정기적 교류를 통한 기술 변곡점 적기 대응은 성공적인 사업 및 고객다변화에 타당성을 제공한다.

Philadelphia Semiconductor Index : pt / EMC단가(진청) & 분기별 반도체 총출하액(연청) : 100원, 1조$

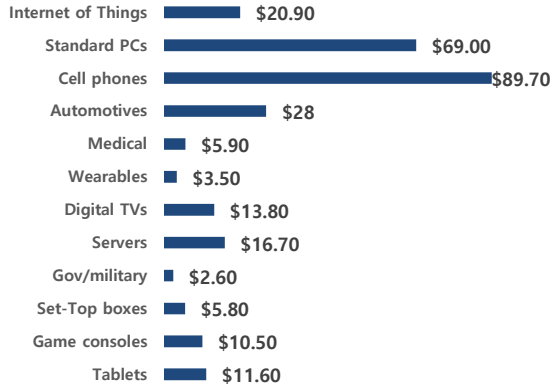


출처 : Philadelphia Stock Exchange, RFS Research 4th Team

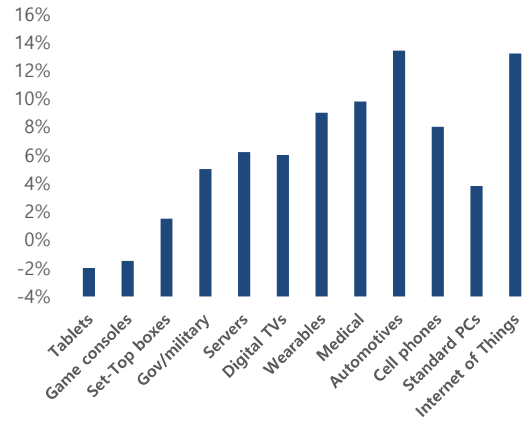


출처 : DART, Thomson Reuters, RFS Research 4th Team

Share of 2017 IC Sales(Est) : B$ / 16-21 IC CAGR : %



출처 : IC Insights, RFS Research 4th Team



출처 : IC Insights, RFS Research 4th Team

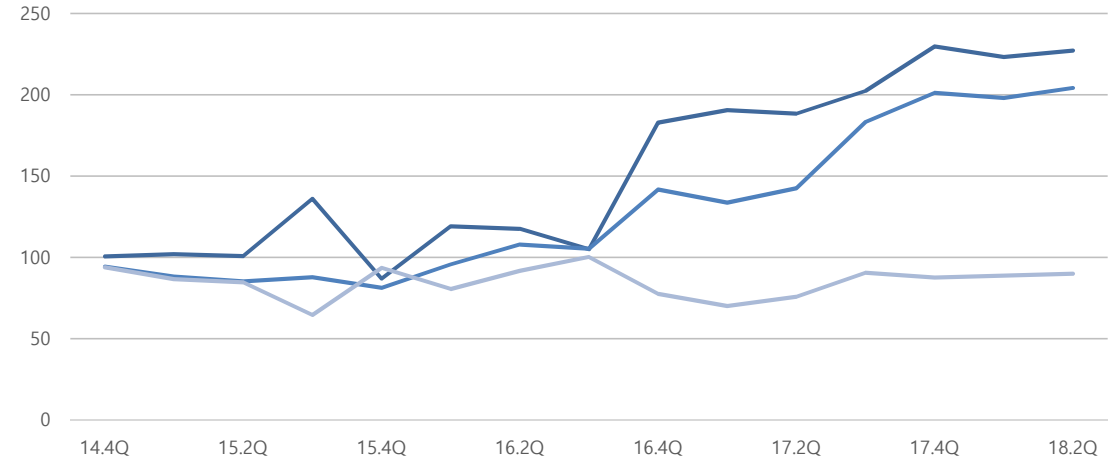
✓ 편광필름, 듬직한 대외적 상황에 올라타다.

편광필름(polarizer) 입사광의 수직 또는 편파를 구분하여 통과시키거나 차단시킬 수 있는 성질의 필름으로 노트북, 컴퓨터, 핸드폰, TV 등의 디스플레이 구성요소이다. 편광필름을 사용한 OLED 디스플레이는 야외시인성을 개선하고 더 좋은 화질을 제공 가능하게 한다.

배터리 못지않은 편광필름시장 성장세

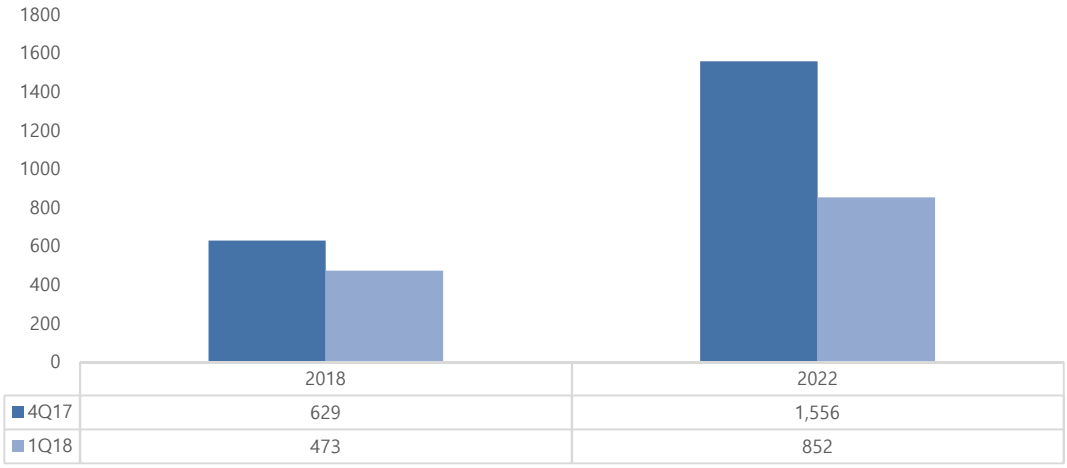
삼성 SDI는 2017년 2월 중국 무석에 편광필름 공장을 새로 준공하면서 연간 생산 규모를 약 $4 \times 10^6 m^2$ 늘리는 등 적극적인 capa확대를 꾀하며 동시에 전략적으로 중국시장을 공략할 수 있는 발판을 마련했다. 현재 세계 OLED 시장의 전망은 좋다. 최근 TV뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기에 OLED를 장착하기 시작하면서 시장규모가 굉장히 커졌다. 그러나 스마트폰의 교체 주기가 길어지고, 신기술 부족 등으로 시장 자체가 정체되어 있다는 불안요소도 있다. 유비리서치와 OLEDNET에 따르면 2018년도의 2022년 시장 증가율 예측치는 17년도에 예상한 22년까지의 성장률(25.4%)보다 낮은 15.8%로 측정했다. 하지만 현재 세계 디스플레이 시장의 주를 이루는 LCD가 OLED로 대체되면서 성장 지속성은 충분할 것으로 예측된다.

편광필름 Capa(진청), 생산실적(청) & 가동률(연청) : 10^5m^2 / %



출처 : DART, RFS Research 4th Team

17.4Q(진청), 18.1Q(연청)에 시행한 18,22년 스마트폰용 OLED 출하량 전망치 : millon pcs



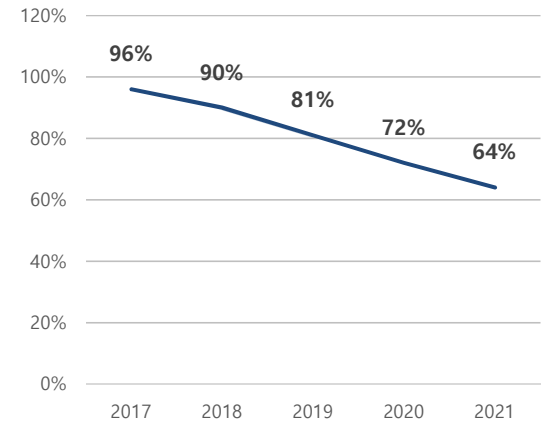
출처 : UBI Research, RFS Research 4th Team

사촌이 패널을 팔면 제 배도 부릅니다

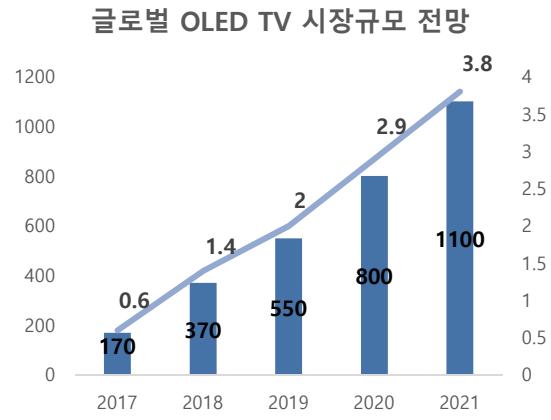
동사의 최대 고객인 삼성 디스플레이는 OLED 시장에서의 압도적 점유율을 확보하고 있다. 현재 모바일 기기 OLED시장의 경우 2018년 기준 90%를 삼성디스플레이에서 점유하고 있고 2020년까지 중국 기업의 진입이 있어도 72%이상 보유할 것이라고 예측하고 있어 삼성 SDI 편광필름 부문은 낙관적이다. OLED TV의 경우 아직까지 세계 전체 TV 시장에서 차지하는 부분은 적지만 계속적으로 비율이 증가하고 있고 그 안에서 삼성의 OLED는 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 글로벌 OLED TV 시장규모는 출하량 기준으로 매년

65% 이상 성장할 예정이고 전체 TV 시장에서 차지하는 비율도 증가하여 편광필름 수요증가에 긍정적 영향을 끼칠 것이다. 현재 삼성전자의 OLED TV 시장점유율이 1위(34%)인 것을 감안하면 시장규모의 성장의 가장 큰 수혜를 입을 것이다.

삼성 세계 모바일용 OLED 점유율 전망 : % / 글로벌 TV 전체 대비 OLED TV 비중(연청), 출하량(진청) : %, 만대



출처 : DSCC, RFS Research 4th Team

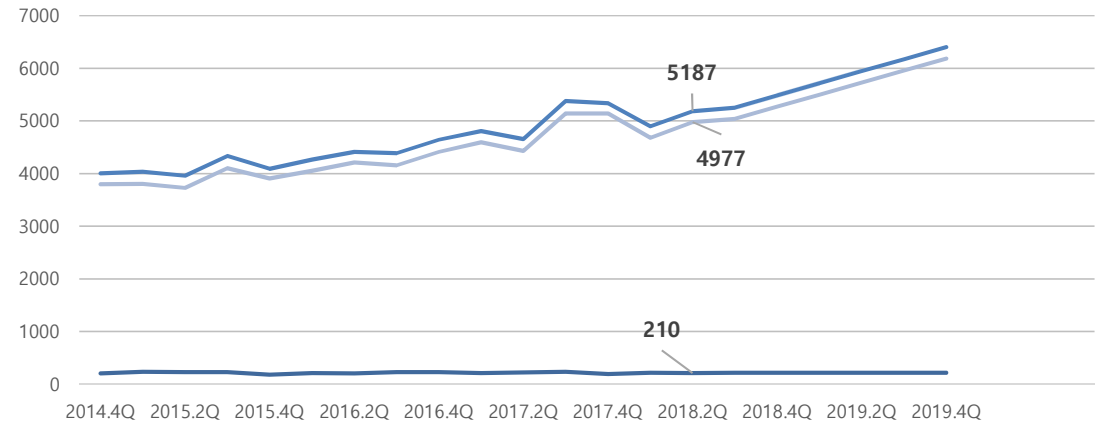


출처 : IHS, RFS Research 4th Team

손흥민 조현우도 울고 갈 환상의 공수 콤비

결국 전자재료 사업부에서 EMC 등 소재부문은 매출의 급격한 성장세는 없으나 사업부를 굳건히 지지하는 역할을 하며, 편광필름 부문은 긍정적인 대외환경에 힘입어 그 중요성을 점차 늘리는 등 전자재료 사업부의 매출 신장의 선봉에 서는 중이다.

EMC(진청) & 편광필름(연청) & 전자재료사업부 총매출(청) 계산값 : 억원



출처 : DART, Samsung SDI, RFS Research 4th Team

III. Valuation

✓ 안내

밸류에이션 기법으로 EV/EBITDA배율법을 사용하였으며 수식 및 모든 사항은 첨부한 별도의 Excel Table을 확인하는 것을 권장한다. 본 단락에서는 과정과 결과 위주로 간략하게 설명하여 결론에 도달할 것이다.

데이터의 구분부터 명확하게 하도록 하겠다. Valuation Table을 참조하면 '비교식 데이터'와 '비교식 미반영 데이터' 두 종류가 있을텐데 '비교식 데이터'는 현존하는 사업부문에서 발생한 각 계정의 액수만을 취합한 것이고 '비교식 미반영'데이터는 현존하지 않는 사업부문에서 발생한 액수까지 모두 기록한 것이다. 동사의 경우는 14.4Q에 디스플레이 사업부문 중단, 16.1Q에 케미칼사업부문을 매각하였으므로 분석 대상 기간인 14.1Q부터 18.2Q까지의 18개 분기 중 앞쪽의 8개 분기, 15.4Q까지의 데이터가 비교식 반영데이터와 다르다. 16.1Q이후로는 사업부문의 변동이 없으므로 두 데이터가 같다. 사업보고서에 기재된 데이터는 비교식 미반영 데이터이므로 주요계정항목 sheet에는 15.4Q까 지 세부계정에 비교식 미반영 데이터를 기록하였다. 16.1Q 이후로는 구분하지 않아도 무방하다. 비교식 데이터는 별도의 sheet에 기록해 놓았다. 미래의 계정 액수 추정에는 비교식 데이터를 사용하였다.

매출, 매출원가, 판매비와관리비, 영업이익은 모두 현존하는 2개 사업부인 에너지사업부와 전자재료사업부로 나누어 기록 및 추정하였다. 모든 회계, 재무자료는 DART보고서, IR자료, DataGuidePro, Thomson Reuter가 출처이며, 원자재가격동향은 London Metal Exchange, 한국광물자원공사, Fred, POSCO경영연구원에서 얻었다.

수치 해석 및 추정은 데이터의 종류와 변화 동향에 따라 case by case로 각기 다른 기법들을 적용하였다. 대표적으로 추세선, CAGR, 이동평균, 상관계수연동법 등을 사용하였다.

모든 데이터의 단위는 억원이다. 그 외의 경우에는 Table에 주석으로 표기하였다.

✓ 에너지사업부 매출추정

매출액은 에너지 사업부문과 전자재료 사업부문으로 나누어 추정한 값을 합하는 방식으로 추정하였다. 과거 데이터에 있는 내수와 수출값은 구분했지만 미래 데이터의 추정은 현실적인 제약조건이 상당하여 실시하지 않았다.

우선 에너지 부문의 매출은 모두 배터리 판매에서 나온다. 2차전지 시장은 종류에 관계없이 모두 공급이 수요보다 모자란 형국이므로 생산 직후 단기간 내에 판매가 된다고 가정하였다. 현재 시안, 울산을 비롯한 기존 공장들의 가동률을 다시 한창 끌어올리는 작업을 실시중이며, 헝가리 신공장 역시 곧바로 증설에 들어가는 등 capa증대에 박차를 가하고 있지만 단기간에 capa가 급격히 상승하는 것은 무리이므로 상대적으로 단기간에 올리기 쉬운 공정가동률을 산정기준인 28일 * 24시간 조업에서 30일 *24시간 조업으로 바꾸어 현 기준 하에서 가동률의 max는 107.143%임을 구했고, 18.2Q 가동률인 94.18%와 107.143%을 비교하였을 땐 상대생산량증가율은 (107.143-94.18) / 94.18 * 100(%) = 13.764% 증가할 여력이 남아있음을 구했다. 이를 2분기 생산량인 356백만개에 적용하여 356*1.13764 = 405백만개를 3분기 생산량으로 추정하였다. 동사의 전지 평균판매단가는 다시 상승하는 추세이지만 보수적으로 전지 단가는 그대로 추정하고 생산량의 증가만 가정하여 18.2Q 대비 18.3Q의 전지 매출액은 19,724억을 구하였다. 18.4Q부터는 회사 측에서 밝힌 지속적인 capa증설 계획을 반영하여 16.1Q부터 18.3Q까지의 CAGR 6.9%를 적용하여 19.4Q까지의 매출을 추정하였다

✓ 전자재료사업부 매출추정

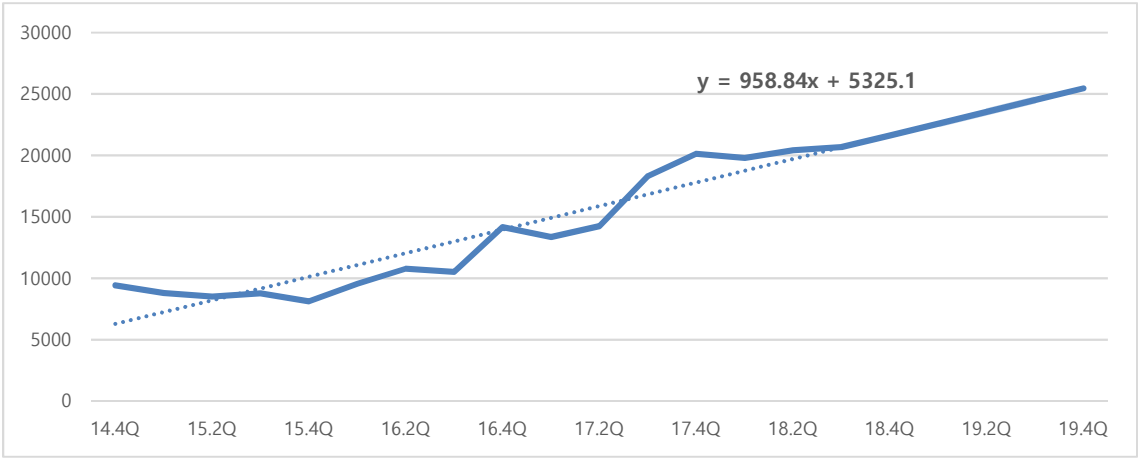
전자재료사업부문의 매출은 주력 상품 2종인 EMC와 편광패널로 나누어 계산한 값을 합하여 구했다. EOH 등의 반도체 소재들이 있지만 IR자료는 물론 사업보고서에도 기재되어 있지 않으므로 비중이 미미하리라 충분히 추측 가능하며 현실적으로 생산량, 단가 등의 정보를 구할 길이 없어 무시하였다. 우선 EMC는 단가의 변동과 생산량의 변동이 미미한 수준이므로 15.1Q부터의

생산량을 평균하여 18.3Q부터 19.4Q까지 일괄 적용하였고 단가 역시 15.1Q부터 18.2Q까지의 단가를 평균하여 추정치에 일괄 반영하여 이 두을 곱한 값 217억원을 얻었다.

편광필름은 기록된 전자재료부문 매출액에서 EMC 매출액을 차감하여 얻었다. 사업보고서 분석 결과 EMC는 단가와 생산량, 점유율 모두 그대로인지라 정체된 매출액을 그리고 있을것이고, 전자재료사업부문의 성장분은 모두 편광필름에서 나올 것이라 가정했었는데 실제로 이렇게 구한 편광필름 매출액과 전자재료사업부문 매출액간의 14.4Q부터 18.2Q까지의 상관계수는 0.94로 예상이 적중하였다.

편광필름의 매출액 역시 단가는 보수적으로 변동이 없다고 가정했으며 14.1Q부터 18.2Q까지의 생산실적을 도식화 한 결과 최소자승법(선형추정) 적용이 알맞다고 판단하여 생산량 증가세를 선형방정식 y=958.84x + 5325.1을 도입하여 추정한 결과 매출액은 다음 표와 같다.

편광필름 생산량 추이 및 예상값 : 1000m^2



출처 : DART, Samsung SDI, RFS Research 4th Team

	18.3Q	18.4Q	19.1Q	19.2Q	19.3Q	19.4Q
총매출	24978	26579	28274	30072	31978	34001
에너지사업부	19724	21095	22561	24129	25806	27600
전자재료사업부	5254	5484	5713	5943	6172	6401
EMC	217	217	217	217	217	217
편광필름	5037	5267	5496	5726	5955	6184
에너지비중	0.790	0.794	0.798	0.801	0.807	0.812
전자재료비중	0.210	0.206	0.202	0.199	0.193	0.188

이렇게 하여 19.4Q 예상 매출액 34,000억원을 얻었다. 에너지사업부문 매출은 27,600억원, 전자재료사업부문 매출은 6,184억원을 예측한다.

✓ 매출원가추정

전체 매출액과 전체 매출원가 비교식 데이터의 14.1Q부터 18.2Q까지의 상관계수를 구한 결과 아예 동일한 경향으로 움직인다고 말할 수 있는 수준인 0.995를 얻었다. 따라서 이에 기반해 매출원가 추이를 구하였고, 다시 이를 에너지사업부와 전자재료사업부로 나누어 추이를 계산하였다. 15.4Q 이전은 비교식 미반영 데이터이므로 16.1Q부터 18.2Q까지의 에너지부문 매출원가와 총매출원가의 상관계수를 계산한 결과는 0.917로써 이 역시 굉장히 강하게 연동되어있음을 발견하여 매출원가 추정치의 상승분에 상관계수를 곱하여 에너지부문 매출원가의 상승추이를 구하였다. 마지막으로 총매출원가에서 에너지부문 매출원가를 차감하여 전자재료 사업부문 매출원가를 구하였다. 원 아이디어는 단연코 매출의 대부분을 차지하는 광물가격을 매출원가 변동에 연동시키고자 하였으나 분석 결과 향후 5~6분기간은 큰 폭의 변화가 없을 것이라 예상하여 이는 반영하지 않았다.(원자재가격 분석은 Table 참조)기타매출원가는 부문별 매출원가에 액수 비례대로 나누어 각각의 매출원가에 더하였다.

	18.3Q	18.4Q	19.1Q	19.2Q	19.3Q	19.4Q
총매출원가	19589	20838	22161	23563	25049	26626
에너지사업부	16034	17229	18490	19660	20900	22216
전자재료사업부	3555	3609	3670	3903	4149	4410

✓ 판매비와관리비 추정

판관비는 값이 존재하는 세부계정항목을 모두 개별적으로 추정하여 그것들의 총합을 총판관비로 계산하였다. 사업부문별 판관비에 대한 정보를 전혀 얻을 수 없었으므로 매출액 비례대로 나누어 각 사업부문으로 귀속시켰다.

	18.3Q	18.4Q	19.1Q	19.2Q	19.3Q	19.4Q	
급여	444	444	444	444	444	444	극단값 2개 제외한 16개값의 평균
퇴직급여	35	35	35	35	35	35	일정한 경향을 보이는 17.1Q부터 18.2Q까지의 평균
복리후생비	153	153	153	153	153	153	극단값 4개 제외한 14개값의 평균
감가상각비	238	243	248	253	258	262	16.1Q부터의 선형 추정값
연구개발비	1566	1598	1630	1662	1694	1726	최소자승법 사용
소모수선비	0	0	0	0	0	0	
교통비	0	0	0	0	0	0	17년부터 0
보험료	0	0	0	0	0	0	
판매물류비	209	222	236	251	267	284	매출액과의 상관계수 1
지급수수료	200	201	202	203	204	205	최소자승법
임차료	0	0	0	0	0	0	17년부터 0
기타	332	343	354	366	377	388	최소자승법 사용

✓ 영업이익/EBITDA추정

판관비를 매출액 비례대로 각 사업부문에 귀속시켜 최종적으로 구한 영업이익 추정치를 구하였으며 당사는 무형자산 상각액이 전혀 없고 모두 유형자산 감가상각액이었으므로 영업이익에 감가상각액을 더하여 EBITDA추정치를 분기별로 구하였다. 통상 EV/EBITDA배율은 연 단위로 구하는 것이나 분기별로 구하기 위해 분기 EBITDA에 4를 곱한 값을 EV/EBITDA 밸류의 기준값으로 삼았다.

	18.3Q	18.4Q	19.1Q	19.2Q	19.3Q	19.4Q
총영업이익	2212	2502	2811	3143	3498	3878
에너지사업부	1181	1295	1436	1768	2137	2545
전자재료사업부	1031	1207	1375	1375	1361	1333
에너지부문 EBITDA	1369	1488	1634	1970	4344	2758
전자재료부문 EBITDA	1081	1257	1426	1425	1411	1382
총EBITDA	2450	2745	3059	3395	3755	4140
에너지 EBITDA * 4	5477	5951	6534	7881	9378	11032
전자재료 EBITDA * 4	4324	5028	5702	5700	5643	5528
총EBITDA * 4	9802	10979	12236	13582	15021	16560

✓ 적정주가 추정

각 사업부문별 Peer Group의 EV/EBITDA 배율을 개별적으로 구하여 에너지부문은 17.72, 전자재료는 8.56을 얻었고 이를 각 사업부문의 EBITDA*4에 곱하여 분기별 상대적 적정 EV를 도출한 값은 다음 표와 같다. 순차입금은 18.2Q값을 그대로 계속 적용하였다. 상장주식수 역시 변동이 없다고 가정하였다.

	18.3Q	18.4Q	19.1Q	19.2Q	19.3Q	19.4Q
총 EV	134078	148495	164595	188455	214476	242809
에너지사업부 EV	97061	105453	115786	139660	166174	195486
전자재료사업부 EV	37017	43042	48809	48795	48302	47323
순차입금	6525	6525	6525	6525	6525	6525
적정시총	127553	141970	158070	181930	207951	236284
상장주식수	68764530	68764530	68764530	68764530	68764530	68764530
적정주가	185,492	206,459	229,872	264,569	302,411	343,613

이를 토대로 19.4Q까지 목표주가 343,000원을 제시한다. 상승여력은 49.72%이다.